

- Глава 18. Настройка MPLS L2VPN.

■ Глава 18. Настройка MPLS L2VPN.

Что такое MPLS L2VPN.

Основные концепции

Когда что выбирать?

Производительность на оборудовании Eltex ESR

Проблема одинаковых MAC-адресов в GNS3

Чем различаются L2VPN и L3VPN:

Цель работы.

Настройка сервиса L2VPN Martini mode

Решение настройки L2VPN VPWS:

Проверка и диагностика сервиса L2VPN Martini mode

Конфликт MAC-адресов между устройствами

Конфигурация маршрутизаторов для MPLS L2VPN VPWS:

Решение настройки L2VPN VPLS:

Проверка настройки и диагностика MPLS L2VPN VPLS.

Конфигурация маршрутизаторов для MPLS L2VPN VPLS:

Настройка сервиса L2VPN Kompella mode

В чем отличие L2VPN Kompella Mode от L2VPN Martini Mode

Решение настройки L2VPN Kompella mode:

Проверка работы и диагностики проблем.

Практический чек-лист диагностики:

Сводка или ключевые выводы главы

Конфигурация маршрутизаторов для MPLS L2VPN Kompella mode.

- Что такое MPLS L2VPN.

MPLS L2VPN — это технология виртуальной частной сети, которая работает на втором уровне модели OSI, то есть уровне канала данных.

Она позволяет интегрировать различные локальные сети в одну виртуальную при помощи протоколов коммутации уровня 2: Ethernet, Frame Relay, ATM, VPLS. Это обеспечивает прозрачную и безопасную передачу данных между физически разделёнными сетями.

Некоторые виды MPLS L2VPN:

Point-to-Point (Pseudowire). Самая базовая форма, также известная как Virtual Private Wire Service (VPWS). Соединяет два места, эмулируя физическую арендуемую линию с помощью MPLS.

Virtual Private LAN Service (VPLS). Более сложная технология, которая позволяет подключать несколько точек, имитируя традиционную локальную сеть через сеть MPLS.

Иерархическая VPLS (H-VPLS). Расширение VPLS, которое упрощает управление и масштабируемость больших развёртываний VPLS, вводя иерархию в их архитектуру.

Типичное применение MPLS L2VPN — объединение нескольких территориально удалённых локальных сетей в одну, например локальных сетей офисов филиалов предприятия.

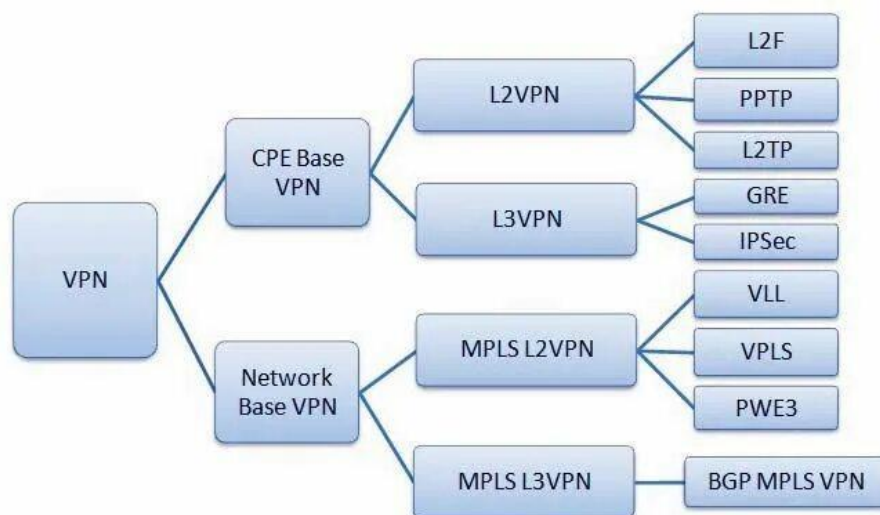


Рисунок 18-1. Виды VPN.

- Основные концепции

MPLS L2VPN VPWS (Virtual Private Wire Service) - это сервис типа "виртуальный провод", который создает точка-точка соединение между двумя клиентскими устройствами (CE).

MPLS L2VPN VPLS (Virtual Private LAN Service) - это сервис типа "виртуальный свитч", который создает многоточечную эмуляцию сети Ethernet.

Сравнительная таблица VPWS vs VPLS

Критерий	VPWS	VPLS
Топология	Точка-точка (P2P)	Многоточечная (MP2MP)
Широковещательный домен	Изолирован для каждой пары	Общий для всех участников
Изучение MAC-адресов	Нет	Да
Широковещательный трафик	Не поддерживается	Поддерживается
Масштабируемость для N сайтов	Плохая ($N \times (N-1)/2$ соединений)	Хорошая (N соединений)
Нагрузка на CPU	Низкая (часто аппаратно ускоряется)	Высокая (требует L2-свитчинга)

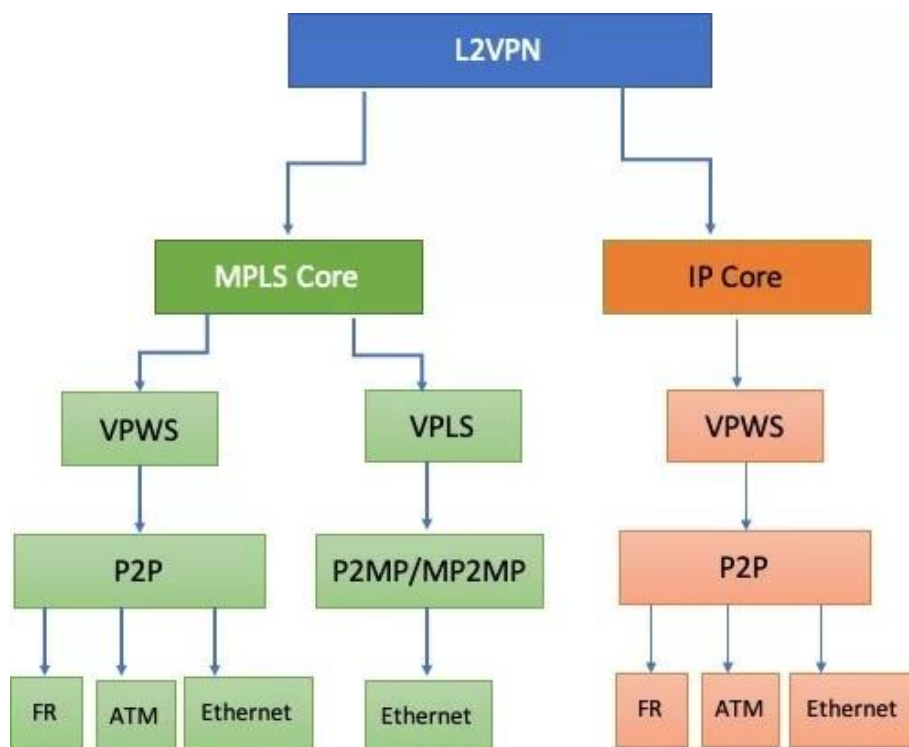


Рисунок 18-2. Типы L2VPN.

- Когда что выбирать?

VPWS идеален для:

Соединения двух дата-центров (DCI)

Прозрачной связи между двумя маршрутизаторами

Сервисов с простой и предсказуемой топологией

VPLS применяется для:

Построения распределенной корпоративной сети

Объединения филиалов в единую LAN

Сервисов с multicast-трафиком

Практические аспекты и предупреждения

- Производительность на оборудовании Eltex ESR

Важное замечание о нагрузке на процессор:

При выборе между VPWS и VPLS на платформах типа Eltex ESR (и многих других маршрутизаторах) критически важно учитывать разницу в нагрузке на ресурсы процессора:

VPLS (с использованием `bridge-domain`) реализует полноценный L2-свитчинг, что подразумевает изучение MAC-таблиц, обработку широковещательного трафика и STP. Эти операции, как правило, сильно нагружают центральный процессор.

VPWS (на субинтерфейсах) является по сути простой инкапсуляцией L2-кадров в MPLS-tunnel ("прозрачный провод"). Данная операция часто может быть аппаратно ускорена и оказывает минимальное влияние на CPU.

Вывод: в сценариях "точка-точка", где не требуется широковещательный домен, VPWS является предпочтительным выбором с точки зрения производительности и стабильности.

- Проблема одинаковых MAC-адресов в GNS3

В процессе настройки схем в GNS3 была обнаружена важная практическая проблема: мосты получали одинаковый MAC-адрес. Это происходило потому, что виртуальные машины или образы оборудования в GNS3 часто генерируют MAC-адреса из одного пула или на основе одинакового алгоритма.

Последствия:

Нарушение коммутации кадров

"Плавающие" MAC-адреса в таблице коммутации

Нестабильная работа L2-сервисов

Решение:

Назначать вручную на каждом мосту уникальный MAC-адрес:

```
bash
```

```
# Пример для оборудования Eltex ESR
```

```
interface bridge100
```

```
mac-address 00:50:56:11:11:11
```

Рекомендация: Всегда назначать уникальные MAC-адреса для bridge-интерфейсов в лабораторных стендах, чтобы избежать конфликтов.

- Чем различаются L2VPN и L3VPN:

Это два основных типа виртуальных частных сетей (VPN) с использованием технологии MPLS (Multiprotocol Label Switching). Они отличаются способом обеспечения связи и маршрутизации между сайтами клиентов и сетью провайдера.

L2VPN создаёт частные соединения между двумя сайтами в IP или MPLS-сети, копируя физическую подсеть. Сеть провайдера выступает виртуальным коммутатором для каждого клиента, а сайты клиентов соединены виртуальным каналом, который может передавать любой протокол уровня L2, например Ethernet, Frame Relay или ATM.

L3VPN позволяет передавать пакеты с использованием только одного протокола IP через сетевой уровень (Network L3). Сеть провайдера действует как виртуальный маршрутизатор для каждого клиента, а сайты клиентов обмениваются информацией о маршрутизации IP с провайдером с помощью таких протоколов, как BGP или OSPF.

Некоторые другие различия:

Пересылка пакетов.

L3VPN пересылает IP-пакеты на основе меток, а L2VPN — пакеты Ethernet с MAC-адресами.

Механизм сигнализации.

L3VPN использует обмен протоколом маршрутизации BGP между маршрутизаторами CE и PE для обмена информацией о маршрутизации внутри каждой VPN. L2VPN имеет больше вариантов топологии, таких как точка-точка или мультиточка, и стандарты для сигнализации этих соединений через ядро MPLS.

Контроль. L3VPN лучше масштабируется для больших сетей, но некоторые клиенты предпочитают L2VPN, чтобы сохранять контроль над маршрутизацией в своём частном домене, а не полагаться на информацию о маршрутизации провайдера.

Таким образом, L3VPN больше подходит для клиентов, которые хотят передать маршрутизацию и безопасность провайдеру, а L2VPN — для тех, кто хочет поддерживать собственные политики маршрутизации и безопасности.

В этой главе рассмотрим Point-to-Point (Pseudowire) и Virtual Private LAN Service (VPLS) формы организации vpn.

L2VPN делится на две модели или типа. Одна из них основана на базовой сети MPLS, а другая — на базовой IP-сети.

На рисунке ниже показаны две модели и их подразделения. Как уже было сказано выше, в этой главе будет рассматриваться только ядро MPLS.

L2VPN, как следует из названия, представляет собой сервис E2E уровня. Кадры данных пересылаются на основе информации уровня 2 (MAC-адрес, идентификатор VLAN, VCI и т. д.). Поставщику услуг (SP) не нужно заботиться о маршрутах от клиента, топологии клиентской сети и маршрутизации. Интересно отметить, что в модели VPLS для L2VPN метки VPLS и информация уровня 2 распределяются между узлами через уровень данных и уровень управления, а в L3VPN маршруты и метки VPN распределяются между узлами через MP-BGP, который работает на уровне управления.

- Настройка сервиса L2VPN в режиме Martini mode (VPWS)

Martini Mode включает настройку виртуального канала (pseudo-wire) для передачи Ethernet-фреймов через MPLS-домен. В этом режиме для сигнализации меток используется протокол LDP, который уже является частью MPLS.

Особенности настройки:

Удалённые LDP-сессии создаются для каждого виртуального коммутатора (VSI) не с одним соседом, а с несколькими.

Каждому участнику VPLS выделяется индивидуальная метка, которая передаётся в сообщении LDP Label Mapping Message.

Если в VPLS-домен добавляется новый PE, необходимо настроить LDP-соседство со всеми существующими PE этого VPLS, после чего новый PE обменивается метками.

Требования

IP-связность между устройствами PE.

Функционирование MPLS-транспорта на основе LDP.

Настройка IGP (например, OSPF или EIGRP) на устройствах PE для распределения IP-маршрутов.

Настройка интерфейсов для поддержки конечных точек туннеля Martini: тип инкапсуляции должен поддерживаться интерфейсом, роль для интерфейса — установлена на Access.

Пошаговая инструкция

Предварительная настройка. Например, проверить возможности интерфейсов, включить MPLS на всех необходимых интерфейсах, настроить использование LDP.

Создание конечных точек — интерфейсов или субинтерфейсов, поддерживающих требуемый тип инкапсуляции данных.

Настройка VPN — создание объекта Layer 2 Martini VPN, задание параметров и назначение конечных точек туннелю.

Применение конфигурации — после настройки сведений о двухточечном соединении Martini уровня 2 и управления соответствующими устройствами нужно зафиксировать транзакцию.

Возможные ошибки

Ошибка при создании VC — может быть связана с тем, что LDP не включён на интерфейсе, где подключается устройство PE. Решение: включить LDP на этом интерфейсе.

Несовместимость режимов инкапсуляции — например, если на двух PE, подключающихся к клиентам, режимы инкапсуляции отличаются, это может привести к

ошибке. Решение: проверить режимы инкапсуляции интерфейсов и, если нужно, изменить их.

- Цель работы.

В этой лабораторной работе нужно соединить в общий широковещательный домен локальные сети двух офисов, используя технологию MPLS L2VPN в двух вариантах-VPWS и VPLS. В качестве основы будет использована созданная в предыдущей главе транспортная сеть провайдера и клиентские сети двух офисов.

- Настройка сервиса L2VPN Martini mode

Задача:

Настроить l2vpn таким образом, чтобы интерфейс ge1/0/1.100 маршрутизатора CE1 и интерфейс ge1/0/1.100 маршрутизатора CE2 работали в рамках одного широковещательного домена.

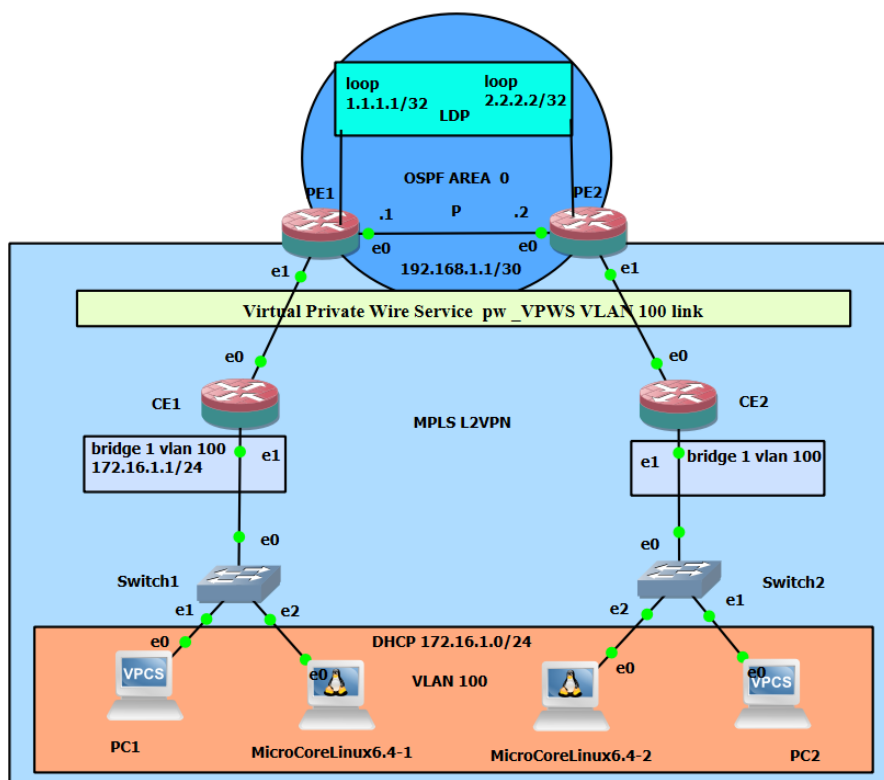


Рисунок 18-3. Схема подключения филиалов по схеме MPLS L2VPN VPWS.

- Решение настройки L2VPN VPWS:

Предварительно нужно:

Включить поддержку Jumbo-фреймов с помощью команды `system jumbo-frames` (для вступления изменений в силу требуется перезагрузка устройства);

Настроить IP-адреса на интерфейсах согласно схеме сети, приведенной на рисунке 18-3 выше;

Организовать обмен маршрутами между PE1 и PE2 при помощи IGP-протокола (OSPF, IS-IS, RIP).

Все эти шаги уже сделаны в рамках настройки MPLS сети в предыдущей главе.

На маршрутизаторе PE1 создадим саб-интерфейс, на который будем принимать трафик от CE1, предварительно очистив настройку `vrf`:

Полный текст главы 18 на Бусте - https://boosty.to/rinatxf/posts/3db6dd5b-aa12-460c-91a6-8452b157afbe?share=post_link